

3D Soft-Body Squeeze Experiment Report

生成日期: 2026-05-30

实验代码: Taichi 3D squeeze benchmark

实验矩阵: 20 组, 包含 MPM / FEM / PBD, 球体与立方体, 软 / 硬材料档。

1. 实验设置

本实验比较三类软体仿真方法在统一夹板挤压协议下的响应:

- MPM: Neo-Hookean 与 Corotated 两种本构模型。
- FEM: Neo-Hookean 与 Corotated 两种本构模型。
- PBD: 几何约束模型, 不对应连续介质本构模型。

几何体统一为 40 mm 特征尺寸:

场景	几何	尺寸
sphere_40mm	球体	直径 0.04 m
cube_40mm	立方体	$0.04 \times 0.04 \times 0.04$ m

夹板运动协议:

阶段	时间	说明
压缩	0.0-1.0 s	板间距从 $1.05D$ 线性减小到 $0.50D$
保持	1.0-1.5 s	保持最大压缩
释放	1.5-2.5 s	板间距线性恢复到 $1.05D$
恢复	2.5-6.5 s	自由回弹

其中 $D = 0.04$ m, 因此初始板间距为 42 mm, 最小板间距为 20 mm。当前接触容差为 0.25 mm, 初始时考虑两侧容差后仍有约 0.75 mm 单侧有效余隙。20 组实验第一帧均未出现初始接触力。

2. 输出完整性

本次全量运行完成 20/20 组实验。每组包含:

- metrics.csv
- 390 帧 PNG
- preview.gif
- used_config.json

汇总图表位于 outputs/analysis/:

-
-
-
-
-
-

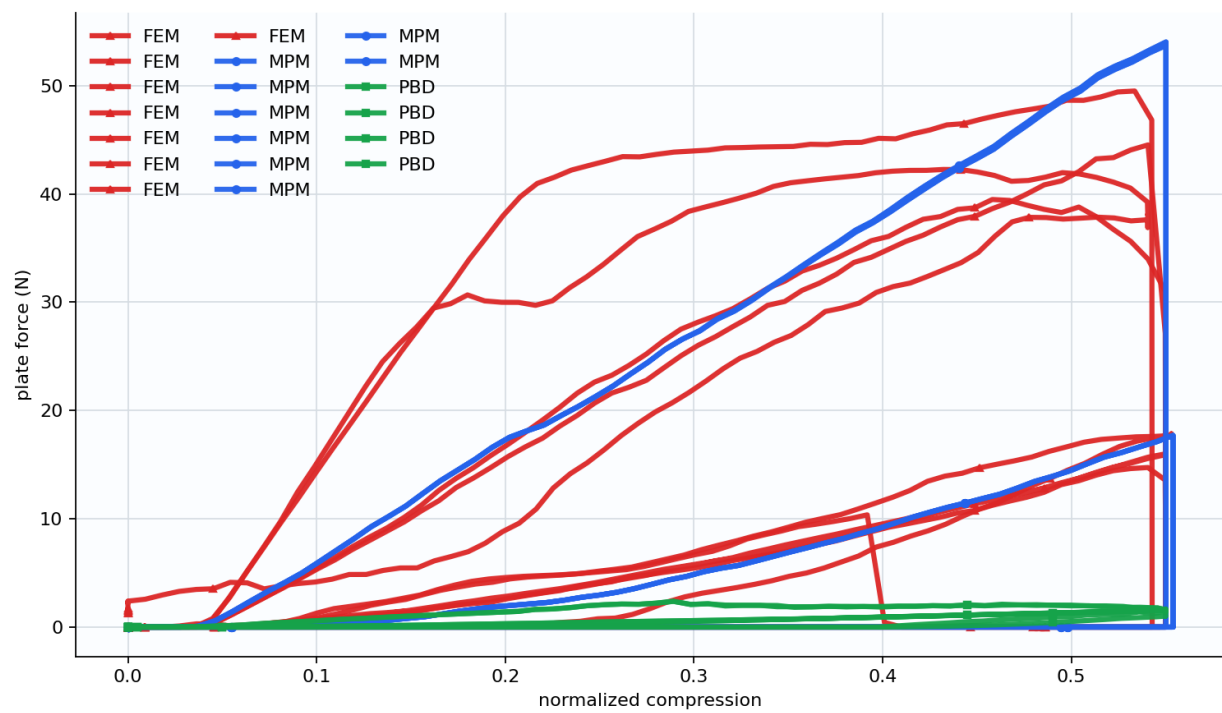


Figure 1: Force displacement

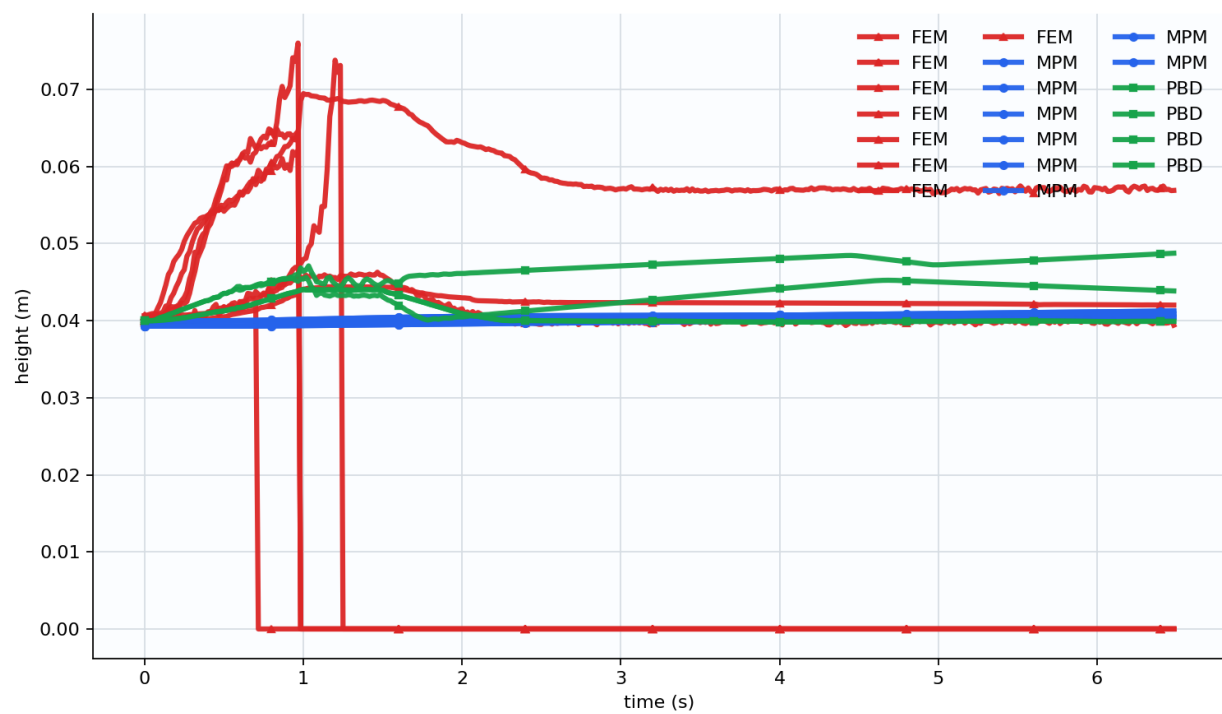


Figure 2: Height time

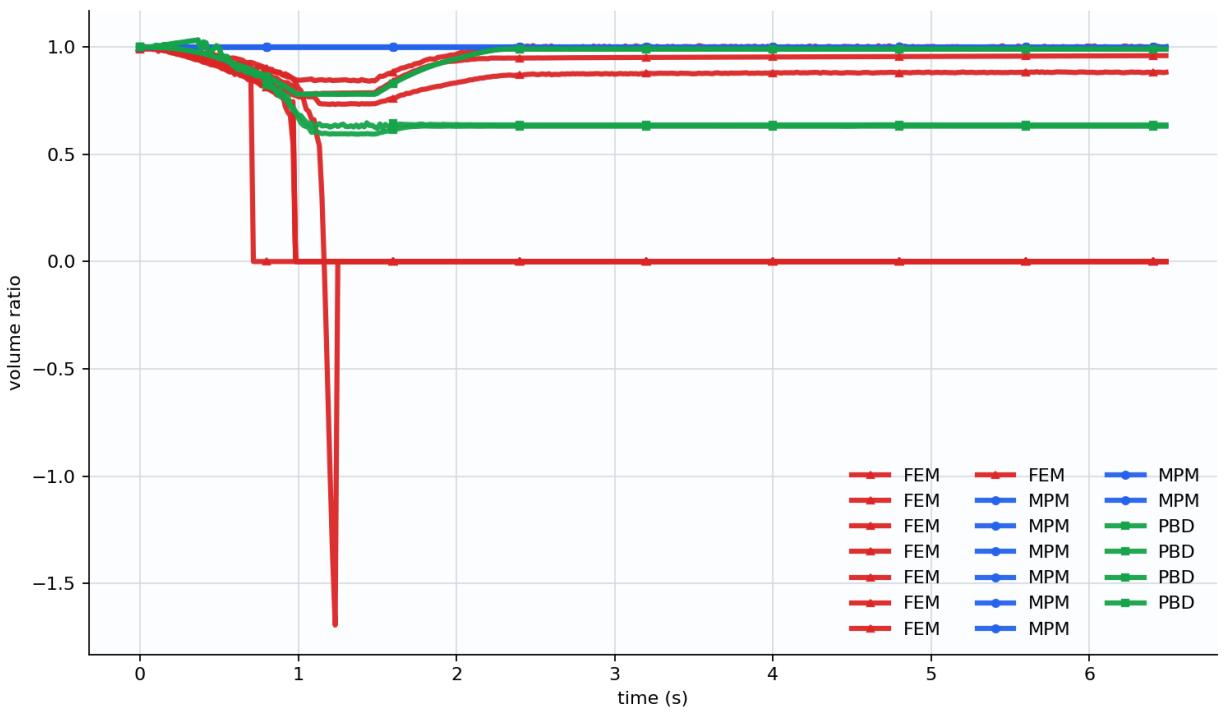


Figure 3: Volume ratio

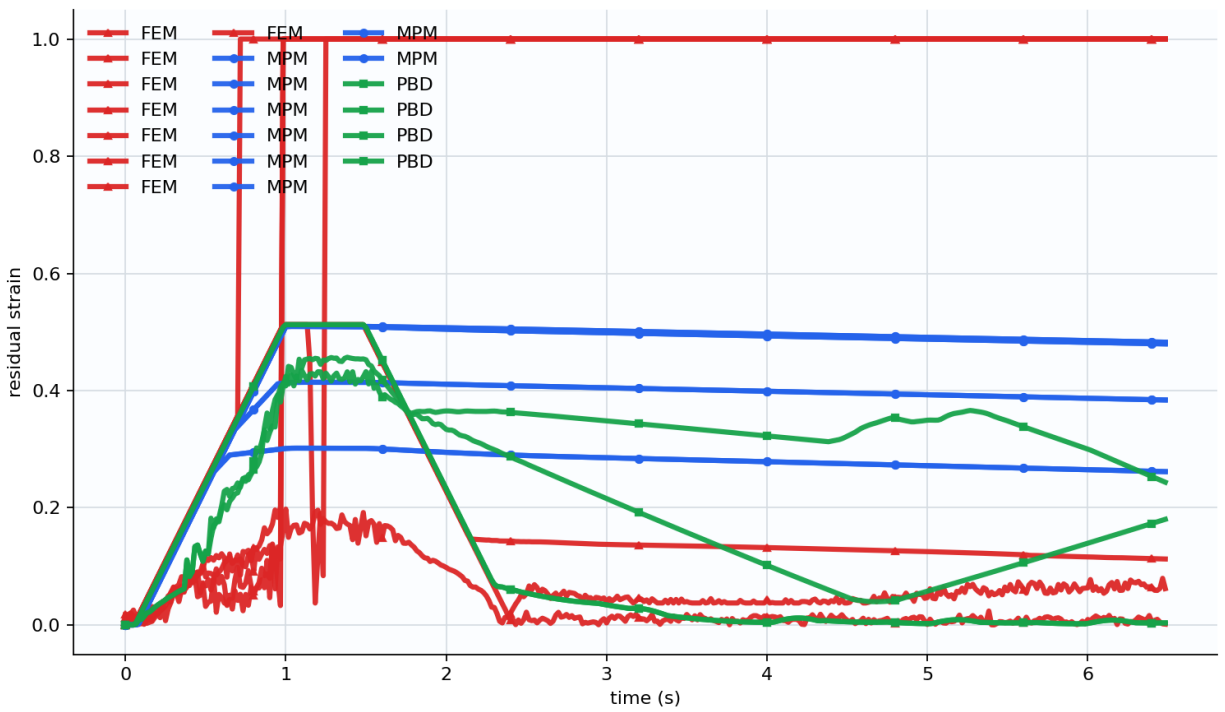


Figure 4: Recovery error

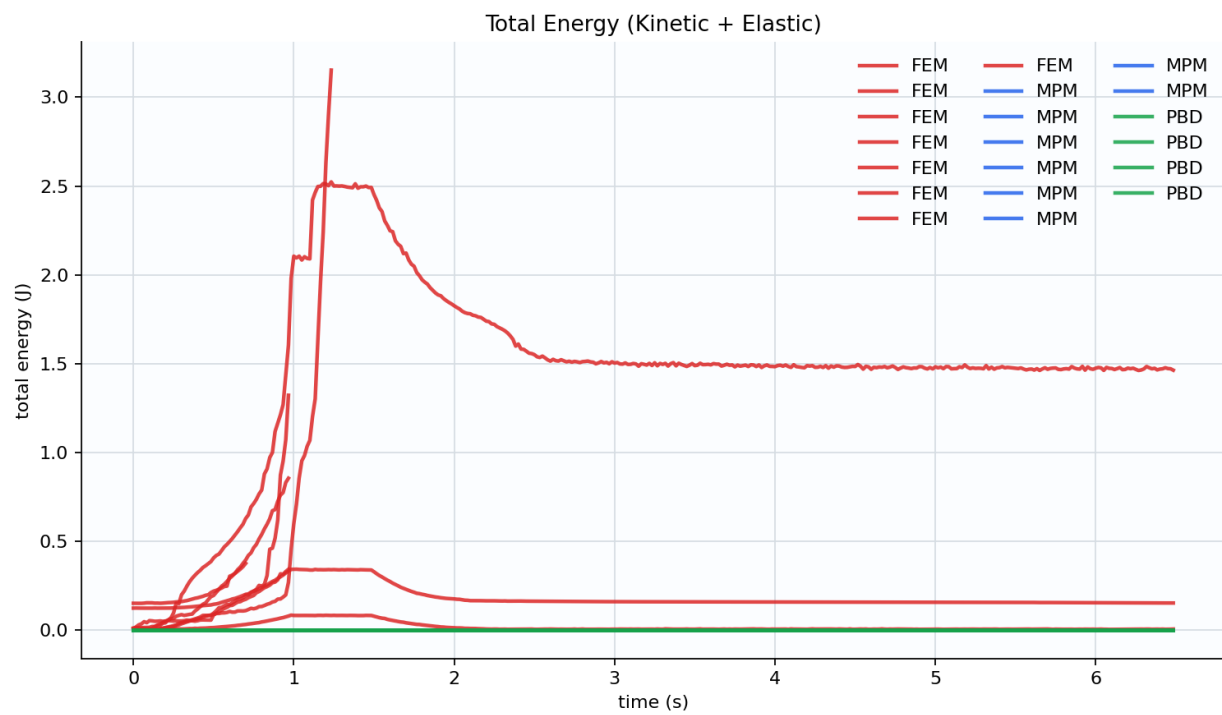


Figure 5: Energy

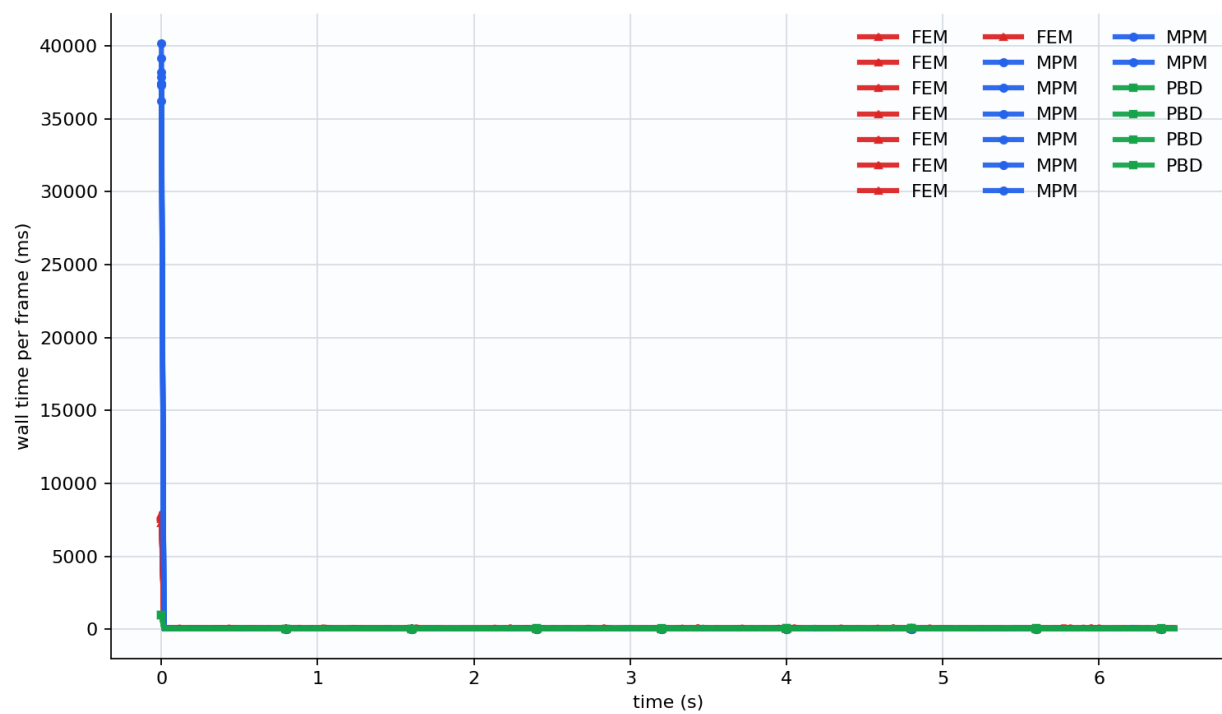


Figure 6: Performance

3. 关键数值结果

下表列出每类求解器的平均表现。注意：FEM 含若干失稳组，因此平均值只用于提示趋势，不应直接作为稳定物理结论。

求解器	平均峰值力 N	平均最终残余应变	平均最小体积比	平均每帧耗时 ms
MPM	35.78	40.20%	0.9999	120.5
FEM	29.34	64.40%	0.0813	89.7
PBD	1.98	10.77%	0.6930	46.1

代表性单组结果：

Run	峰值力 N	最小体积比	最终残余应变	最大穿透
mpm3d_cube_40mm_soft_corotated	54.02	0.9999	38.40%	0
mpm3d_sphere_40mm_soft_corotated	17.70	0.9999	48.26%	0
pbd3d_cube_40mm_soft	2.38	0.6207	18.03%	0
pbd3d_sphere_40mm_soft	1.58	0.7789	0.35%	0
fem3d_sphere_40mm_soft_corotated	15.99	0.8405	0.14%	0
fem3d_cube_40mm_hard_neo_hookean	2.25	0.7317	6.20%	0.205 mm

4. 主要观察

4.1 MPM

MPM 在所有 8 组实验中保持了最好的体积稳定性，最小体积比均约为 0.9999，且没有明显夹板穿透。立方体峰值力约 54 N，球体峰值力约 17.7 N，说明在相同特征尺寸和压缩比例下，立方体由于接触面积更大、参与压缩的材料更多，反力显著高于球体。

MPM 的主要问题是恢复后的宽度残余较大，球体最终残余应变接近 48%，立方体为 26%-38%。这说明当前 MPM 参数虽然保持了体积，但释放后的形状恢复不足，可能与阻尼、接触处理、粒子-网格离散误差以及材料参数选择有关。

4.2 PBD

PBD 是最快的求解器，平均每帧约 46 ms。PBD 球体恢复较好，最终残余应变约 0.35%；立方体残余应变较大，约 18%-24%。

PBD 的反力是 pseudo-force，不应与 MPM/FEM 的物理反力直接比较。它的峰值力仅约 1.6-2.4 N，主要反映约束修正量，而不是连续介质应力积分。PBD 的体积保持也较弱，球体最小体积比约 0.779，立方体约 0.594-0.621。

4.3 FEM

FEM 在当前 50% 强压缩协议下表现最不稳定。部分 FEM 组可以作为参考，例如：

- fem3d_sphere_40mm_soft_corotated
- fem3d_sphere_40mm_hard_corotated
- fem3d_cube_40mm_hard_neo_hookean

这些组的体积比和穿透控制较合理。但若干 FEM 组出现体积比降至 0、负体积比、最大穿透约 38 mm 或最终残余应变 100% 的情况。这说明当前显式 FEM + 四面体网格在大压缩下仍会出现单元翻转、塌缩或接触失败。

因此，FEM 结果需要在报告中明确标注为“数值稳定性尚未完全可靠”。如果后续要把 FEM 作为主结论之一，建议优先改进：

- 使用更高质量的 tetrahedral mesh。
- 引入更严格的单元翻转处理。
- 改为隐式或半隐式 FEM。
- 对 50% 压缩做更小时间步或自适应子步。

5. 本构模型比较

在 MPM 中，Neo-Hookean 与 Corotated 的曲线几乎重合，峰值力、体积保持和残余应变差异极小。这说明在当前 MPM 离散、材料参数和接触设置下，本构切换的影响被求解器离散与接触响应主导。

在 FEM 中，本构模型差异更明显，但也更容易被数值稳定性影响。例如部分 Neo-Hookean 组出现负体积或塌缩，部分 Corotated 组出现强穿透。因此 FEM 的本构比较目前不能作为强结论，只能作为数值现象观察。

6. 性能

PBD 运行最快，其次是 FEM，MPM 最慢。需要注意：每个实验是独立 Python 子进程，Taichi JIT 编译成本计入了每组运行的前几帧；因此实际长时间运行的后续帧成本低于首帧。MPM 当前每帧平均约 120 ms，PBD 约 46 ms，FEM 约 90 ms。

7. 结论

1. 当前全量实验已经成功跑完，20 组输出完整。
2. 统一 40 mm 几何和 50% 压缩后，球体与立方体的夹板行程具有可比性。
3. MPM 的体积保持最佳，适合展示连续介质软体在大变形下的稳定性，但恢复残余较大。
4. PBD 速度最快，视觉上稳定，适合实时或近实时演示，但体积保持和反力物理意义较弱。
5. FEM 当前仍存在大压缩失稳问题，不能把所有 FEM 数值直接作为物理结论；应将其作为方法局限和后续优化方向讨论。

8. 建议写入最终论文/答辩的表述

本实验表明，在统一夹板运动和统一几何尺度下，MPM 在体积保持和接触稳定性方面最稳健，PBD 在速度和视觉稳定性上最有优势，但反力不具备严格物理可比性。FEM 在理论上可以提供更明确的单元应力与本构解释，但当前显式实现对网格质量和大压缩非常敏感，在 50% 压缩协议下出现部分单元翻转和接触失败。因此，本项目最终结论应强调：Taichi 能够统一实现多类软体求解器并输出可比实验指标，但不同求解器在稳定性、物理真实性和实时性之间存在明显取舍。